Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Zagadnienia

1. Kiedy uważamy, że w systemie teleinformatycznym zapewniono bezpieczny obieg informacji?
2. Objaśnij pojęcia: integralność, poufność, uwierzytelnianie, autoryzacja, niezaprzeczalność.
3. Objaśnij pojęcia: podatność, zagrożenie, incydent naruszenia bezpieczeństwa.
4. Klasyfikacja zagrożeń w systemie teleinformatycznym.
5. Wymień podstawowe kategorie zagrożeń i określ, które z nich są najbardziej istotne.
6. Naszkicuj schemat budowy siłowni DC obiektu teleinformatycznego o istotnym znaczeniu dla przedsiębiorstwa.
7. Wymień i scharakteryzuj trzy podstawowe ataki na kable optyczne używane w dalekosiężnej transmisji danych.
8. Scharakteryzuj phising oraz atak socjotechniczny.
9. Przedstaw podstawowe różnice pomiędzy programami komputerowymi określanymi jako wirusy, bakterie, robaki, bomby logiczne, konie trojańskie, hybrydy, malware.
10. Przedstaw przebieg ataku DDoS.
11. Podaj definicję funkcji jednokierunkowej, funkcji jednokierunkowej z zapadką oraz wymień co najmniej cztery przykłady funkcji (problemów) uważanych za jednokierunkowe.
12. Na czym polega szyfrowanie w systemie symetrycznym, asymetrycznym, hybrydowym?
13. Przypisz pojęcia do odpowiedniego systemu szyfrowania (symetrycznego albo asymetrycznego): klucz tajny, klucz prywatny, klucz publiczny, klucz symetryczny klucz asymetryczny.
14. Postulat Kerckhoffsa.
15. Podaj co najmniej cztery rodzaje kluczy używanych w kryptografii.
16. Podaj definicje bezpieczeństwa bezwarunkowego (doskonałej tajności), obliczeniowego, udowadnialnego.
17. Na czym polega dyfuzja, a na czym konfuzja w modelu kryptografii Schannona?
18. Podaj warunek konieczny bezpieczeństwa bezwarunkowego w modelu Shannona. Dlaczego nie jest to także warunek wystarczający?
19. Szyfry jednoalfabetowe, wieloalfabetowe, wieloliterowe, transpozycyjne – definicje.
20. Szyfr Vigenere'a – zasada działania.
21. Korzystając z szyfru Vigenere'a zaszyfruj tekst TELE za pomocą klucza XOSD.
22. Na czym polega „technika płota z tajnym kluczem"? Odpowiedź zilustruj przykładem.
23. Naszkicuj i pokrótce przedstaw działanie maszyny szyfrującej Enigma z 4 wirnikami. Wymień trzy podstawowe błędy popełnione przez twórców i użytkowników Enigmy, które ułatwiły łamanie szyfrów przez polskich kryptoanalityków.
24. Przedstaw strukturę pojedynczej rundy sieci Feistela.
25. Co to jest S-boks i dlaczego jest stosowany (2 zadania S-boksów)?
26. Na czym polega szyfrowanie w trybie ECB?
27. Na czym polega szyfrowanie w trybie CBC?
28. Na czym polega szyfrowanie w trybie CFB?
29. Na czym polega szyfrowanie w trybie OFB?
30. Podział szyfrów strumieniowych – schematy blokowe ilustrujące dwa rodzaje szyfrów strumieniowych.
31. Przedstaw działanie szyfru one-time-pad.
32. Na czym polega różnica pomiędzy generatorem rzeczywiście losowym a postrzeganym jako losowy?
33. Podaj co najmniej cztery przykłady zjawisk rzeczywiście losowych i cztery przykłady zjawisk postrzeganych jako losowe, wykorzystywanych do wytwarzania ciągów losowych.
34. Co to jest post-processing i dlaczego jest stosowany?
35. Kiedy generator pseudolosowy będziemy uważali za bezpieczny?
36. Naszkicuj schemat blokowy przykładowego generatora pseudolosowego uważanego za bezpieczny.
37. Ile różnych kluczy stosujemy w 3DES i dlaczego?
38. Przypisz akronimy do odpowiedniego systemu szyfrowania (symetrycznego albo asymetrycznego): RSA, RC4, RC5, CAST, IDEA, Rijndael, ElGamal, Rabin.
39. Podaj mechanizm uwierzytelniania w protokole challange-response dla systemu symetrycznego.
40. Podaj mechanizm uwierzytelniania w protokole challange-response dla systemu asymetrycznego.
41. Na czym polega uwierzytelnianie z wykorzystaniem dowodu z wiedzą zerową – idea, opis metody.
42. Zaproponuj mechanizm uwierzytelnienia nadawcy za pomocą systemu asymetrycznego.
43. Schemat wymiany kluczy Diffiego-Hellmana. Dlaczego uważamy, że ten schemat wymiany kluczy jest bezpieczny?

44. Proces szyfrowania i deszyfrowania w RSA.
45. Kryptograficzna funkcja skrótu – definicja i oczekiwane właściwości. Kiedy funkcję skrótu nazwiemy silnie, a kiedy słabo bezkonfliktową?
46. Naszkicuj ogólny schemat konstrukcji funkcji skrótu. Wymień funkcje skrótu uznawane za bezpieczne.
47. Na czym polega paradoks urodzinowy i w jaki sposób można go wykorzystać do ataku na funkcję skrótu?
48. Podpis elektroniczny – definicja oraz wymagania stawiane podpisowi elektronicznemu.
49. Na czym polega różnica pomiędzy podpisem elektronicznym i kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
50. Podpis cyfrowy – definicja oraz wymagania stawiane podpisowi cyfrowemu.
51. Klasyfikacja schematów podpisów cyfrowych.
52. Podpis cyfrowy z odtwarzaniem wiadomości i załącznikiem – definicje.
53. Na czym polega podpis cyfrowy oparty na kluczu symetrycznym (z arbitrem)?
54. Narysuj schemat blokowy ilustrujący podpisywanie wiadomości w systemie asymetrycznym z jawnym przesyłaniem wiadomości do odbiorcy.
55. Podpis ślepy – idea, zastosowanie.
56. Certyfikat – definicja, rodzaje i zadania.
57. Podstawowe cechy certyfikatów X.509 i PGP.
58. PKI – definicja i główne elementy (urzędy) PKI.
59. Podstawowe zadania (funkcje) PKI.
60. Przedstaw procedurę uwierzytelniania stacji ruchomej w GSM.
61. Przedstaw procedurę uwierzytelniania stacji ruchomej w UMTS.
62. Przedstaw procedurę uwierzytelniania sieci w systemie UMTS.
63. Do czego służą algorytmy A3, A5 i A8 w GSM?
64. Naszkicuj możliwe usytuowania protokołów związanych z bezpieczeństwem komunikacji w sieci Internet.
65. Usytuowanie protokołów SSL/TLS w stosie protokołów TCP/IP (rysunek).
66. Podstawowe zadania (funkcje) realizowane przez SSL, TLS.
67. Podaj nazwy i zadania czterech protokołów wchodzących w skład SSL.
68. Naszkicuj postać Rekordu w SSL/TLS.
69. Wymień i scharakteryzuj fazy działania HandshakeProtocol.
70. Do czego służy protokół SSH? Wymień cztery fazy działania SSH (schemat uproszczony).